

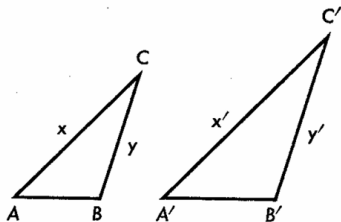
Conjunto de Problemas 12-6

Problema 1

¿Cuál es la razón de las áreas de dos triángulos semejantes cuyos lados más largos tienen longitudes de 3 centímetros y 4 centímetros, respectivamente?

Problema 2

En la figura, $\angle A \cong \angle A'$ y $\angle B \cong \angle B'$.



¿Cuál es la razón de las áreas de los triángulos, si $x = 5$ y $x' = 7$?;
¿si $y = 4$ y $y' = 3\sqrt{3}$?; ¿y si $x = 6$, $y = 2\sqrt{5}$ y $y' = x$?

Problema 3

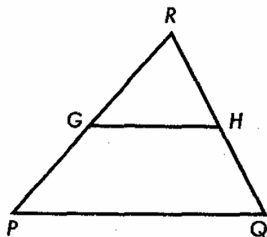
Un lado de uno de dos triángulos semejantes tiene 5 veces el largo del lado correspondiente del otro. Si el área del triángulo más pequeño es 6 pulgadas cuadradas, ¿cuál es el área del triángulo mayor?

Problema 4

En el $\triangle PQR$, G es el punto medio de $\overline{PR}$ y H es el punto medio de $\overline{QR}$.

¿Cuál es la razón de $a\triangle GHR$ a $a\triangle PQR$?

¿Y de $a\triangle GHR$ a $a\triangle PQHG$?



Problema 5

Las áreas de dos triángulos semejantes son 16 y 25. ¿Cuál es la razón de un par de lados correspondientes?

Problema 6

El área del mayor de dos triángulos semejantes es 9 veces el área del menor.

Si un lado del triángulo menor mide 5 centímetros de largo, ¿cuál es el largo del lado correspondiente del triángulo mayor?

Problema 7

Las áreas de dos triángulos semejantes son 144 y 81.

Si la base del triángulo mayor es 30, ¿cuál es la base correspondiente del triángulo menor?

Problema 8

En el $\triangle ABC$, D es un punto de $\overline{AC}$ tal que $AD = 2CD$.

E está en $\overline{BC}$ de manera que $DE \parallel AB$.

Compárense las áreas de los triángulos $\triangle CDE$ y $\triangle ABC$.

Si $a_{ABED} = 40$, ¿cuál es $a_{\triangle ABC}$?

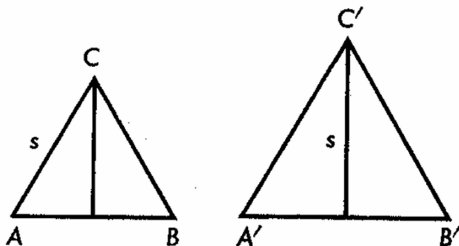
Problema 9

Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ son equiláteros.

Una altura del $\triangle A'B'C'$ es de la misma longitud que un lado del $\triangle ABC$.

Demostrar que

$$a_{\triangle A'B'C'} = 3a_{\triangle ABC}.$$



Problema 10

¿Qué longitud deberá tener un lado de un triángulo equilátero para que su área sea dos veces el área de un triángulo equilátero cuyo lado tiene longitud 10?

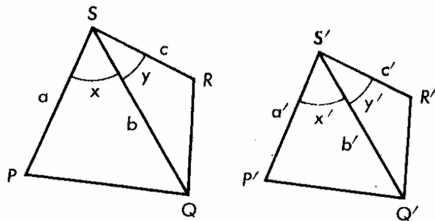
Problema 11

Se dan los cuadriláteros indicados a la derecha, con

$$\angle x \cong \angle x', \quad \angle y \cong \angle y' \quad \frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c} = k.$$

Demuéstrese que

$$\frac{a\Box P'Q'R'S'}{a\Box PQRS} = k^2.$$



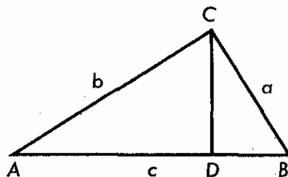
Problema 12

Se doblaron dos trozos de alambre de la misma longitud; a uno se le dio la forma de un cuadrado y al otro la de un triángulo equilátero. ¿Cuál es la razón de las áreas de las regiones determinadas por los alambres?

Problema 14

El teorema de Pitágoras.

En la figura, el $\angle ACB$ es un ángulo recto y CD es la altura correspondiente a la hipotenusa.



1 $a\triangle ABC = a\triangle ACD + a\triangle CBD.$

2
$$1 = \frac{a\triangle ACD}{a\triangle ABC} + \frac{a\triangle CBD}{a\triangle ABC}.$$

Problema 14 (continuación)

3

$$\triangle ACD \sim \triangle ABC \sim \triangle CBD.$$

4

$$1 = \left(\frac{AC}{AB}\right)^2 + \left(\frac{BC}{AB}\right)^2.$$

5

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

o

$$c^2 = b^2 + a^2.$$

Problema 15

Se da el tetraedro $ABCD$ cuya base es el $\triangle ABC$.

Un plano paralelo a la base intersecta a las caras del tetraedro en el $\triangle RST$. DQ es la perpendicular desde D al plano del $\triangle ABC$ y DQ intersecta al plano paralelo en P . Demuéstrese que

$$\frac{a_{\triangle RST}}{a_{\triangle ABC}} = \left(\frac{DP}{DQ} \right)^2.$$

